

Atividade 03 — Computação em Nuvem

2026.1

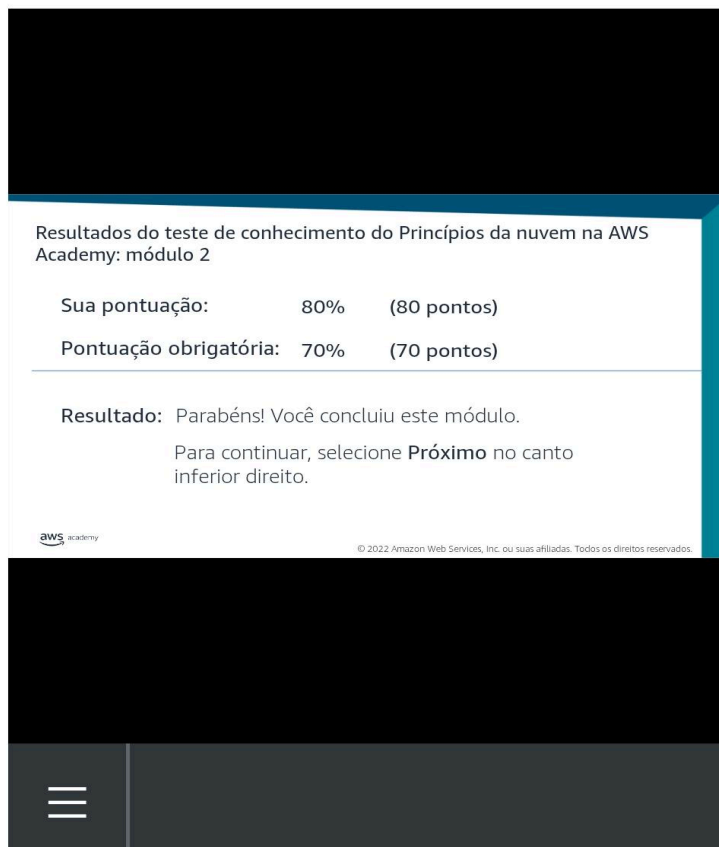
Questão 01:

Módulo 2 Teste de conhecimento

Vencimento Sem prazo de entrega

Pontos 100

Enviando uma ferramenta externa



QUESTÃO 02:

Configuração da Máquina Ideal:

Para rodar softwares de renderização pesados, escolhi a instância g4dn.xlarge da AWS (4 vCPUs, 16 GB RAM e GPU NVIDIA T4). O sistema operacional é Linux e cada máquina tem 100 GB de disco SSD.

Estimativas Mensais (em Dólar):

Escopo: 01 Máquina Individual

AWS: 104,80

Google Cloud: 112,45

Escopo: 01 Laboratório (30 maquinas)

AWS: 3.144,00

Google Cloud: 3.373,50

Escopo: Bloco de Labs (04 laboratórios)

AWS: 12.576,00

Google Cloud: 13.494,00

Links das estimativas:

AWS: <https://calculator.aws/>

Google Cloud:

<https://www.google.com/search?q=https://cloud.google.com/products/calculator/>

Comparação entre os provedores:

A AWS apresentou um custo menor para esse cenário. Isso acontece porque a instancia da familia G4dn ja vem com um disco NVMe de alta velocidade incluso no pacote, o que e otimo para carregar texturas pesadas. No Google Cloud, o custo da GPU e do disco SSD sao somados separadamente a instancia, o que elevou o preco final na regio de Sao Paulo. Para o uso academico, a AWS oferece um custo-beneficio melhor.

QUESTÃO 03:

Configuracao na AWS (Regiao Sao Paulo):

- * Servidores de Aplicacao: 08 instancias c5.2xlarge (Totalizando 64 cores e 128 GB RAM).
- * Disco: 256 GB GP3 para cada servidor de aplicacao.
- * Banco de Dados: Amazon RDS for Oracle (db.t3.medium) com 512 GB de disco.
- * Modelo de Licenca: License Included (Licenca ja inclusa no valor do servico).
- * Pagamento: Reserva de 3 anos com pagamento total adiantado (All Upfront).

Link da Estimativa AWS: <https://calculator.aws/>

Justificativa da Decisao Tecnica:

Como arquiteto, foquei em atender o pedido de reducao de custos do financeiro e a exigencia de soberania de dados no Brasil. Escolhi a familia C5 para os servidores porque ela e otimizada para computacao e bate exatamente com a proporcao de memoria e cores pedida, evitando desperdicio. Para baixar o preco drasticamente, apliquei a Reserva de 3 anos com pagamento adiantado, que e a opcao que oferece o maior desconto possivel na AWS.

No banco de dados, escolhi o RDS Oracle no modelo "License Included" para facilitar a vida da empresa, que ainda nao tinha licencas compradas. O uso do RDS tambem resolve o problema dos desenvolvedores, ja que a AWS cuida de toda a manutencao do sistema operacional e das atualizacoes de seguranca de forma automatica. Toda a infraestrutura foi alocada na regio de Sao Paulo (sa-east-1), garantindo baixa latencia e cumprindo as exigencias contratuais dos clientes. Por fim, usei discos do tipo GP3, que sao mais modernos e baratos que os antigos, permitindo um ajuste fino de performance sem gastar mais por isso.

Randson da Silva Alves
568002